

Лабораторная работа № 6

Модель распространения рекламы

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретические сведения	8
4	Реализация модели	9
5	Первый случай	10
6	Второй случай	11
7	Максимальная скорость распространения	12
8	Третий случай	14
9	Сравнение результатов	15
10	Параметрическое исследование	16
11	Литературное программирование	18
12	Проверка воспроизводимости	19
13	Документация Quarto	20
14	Лабораторная работа № 6	21
14.1	Модель распространения рекламы	21
14.2	Initial data	22
14.3	Case 1	22
14.4	Case 2	23
14.5	Maximum advertising speed for case 2	24
14.6	Case 3	26
14.7	Save data	27
14.8	Case 1 plot	28
14.9	Case 2 plot	29
14.10	Case 2 speed plot	29
14.11	Case 3 plot	30

15	Параметрическое исследование модели рекламы	32
16	Результаты	36
17	Вывод	37

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать модель распространения рекламы для варианта 58, построить динамику числа информированных потребителей для трёх заданных моделей, определить момент максимальной скорости распространения рекламы во втором случае и выполнить параметрическое исследование влияния коэффициента сарафанного радио.

2 Задание

Для варианта 58 общий объём потенциальной аудитории равен

$$N = 761,$$

а в начальный момент времени о товаре знают

$$n(0) = 6$$

человек.

Необходимо исследовать три модели:

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n)(N - n),$$

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n)(N - n),$$

$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin t + 0.8 \cos(t)n)(N - n).$$

Для второго случая требуется определить момент времени, в который скорость распространения рекламы максимальна.

3 Теоретические сведения

Общая модель распространения рекламы имеет вид

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t)) (N - n(t)) .$$

Здесь:

- $n(t)$ — число потребителей, уже знающих о товаре;
- $N - n(t)$ — число ещё не информированных потенциальных потребителей;
- $\alpha_1(t)$ характеризует вклад непосредственной рекламной кампании;
- $\alpha_2(t)n(t)$ описывает распространение информации уже информированными потребителями, то есть эффект сарафанного радио.

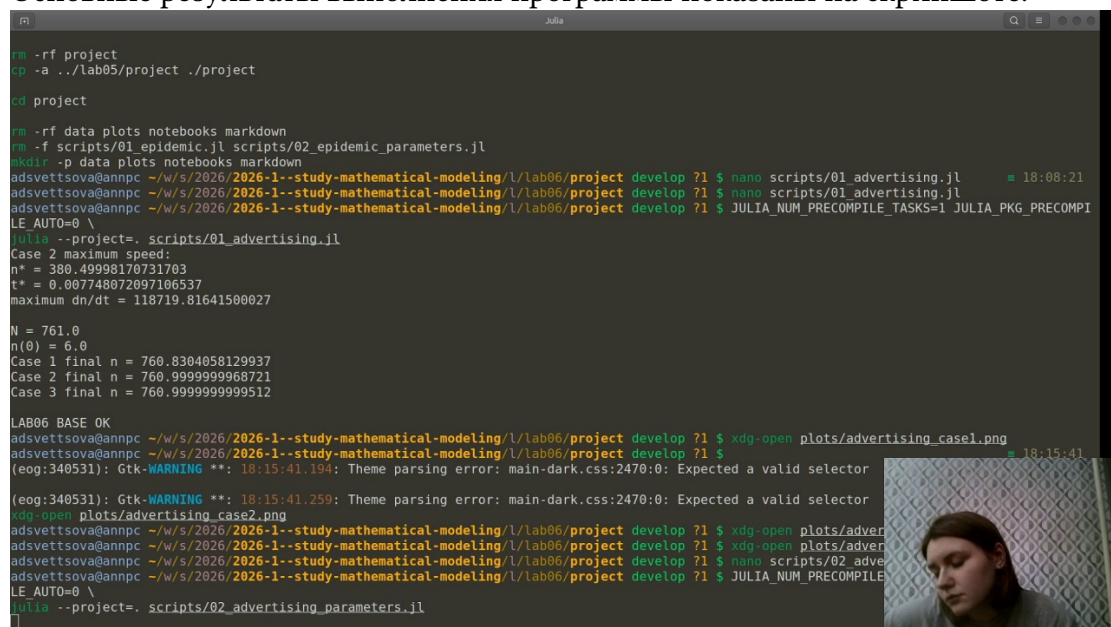
По мере роста $n(t)$ число людей, способных передавать информацию другим, увеличивается, но одновременно уменьшается число ещё не информированных потребителей.

4 Реализация модели

Вычисления выполнены на Julia с использованием `DifferentialEquations.jl`.

Для решения задач Коши применяется метод `Tsit5`.

Основные результаты выполнения программы показаны на скриншоте.



```
rm -rf project
cp -a ../lab05/project ./project

cd project

rm -rf data plots notebooks markdown
rm -f scripts/01_epidemic.jl scripts/02_epidemic_parameters.jl
mkdir -p data plots notebooks markdown
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ nano scripts/01_advertising.jl
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ nano scripts/01_advertising.jl
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPILE
LE AUTO=0 \
julia --project=. scripts/01_advertising.jl
Case 2 maximum speed:
n* = 380.49998170731703
t* = 0.007748072097106537
maximum dn/dt = 118719.81641500027

N = 761.0
n(0) = 6.0
Case 1 final n = 760.8304058129937
Case 2 final n = 760.9999999968721
Case 3 final n = 760.9999999999512

LAB06 BASE OK
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/advertising_case1.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $
(eog:340531): Gtk-WARNING **: 18:15:41.194: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
(eog:340531): Gtk-WARNING **: 18:15:41.259: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
xdg-open plots/advertising_case2.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/adver
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/adver
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ nano scripts/02_adve
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE
LE AUTO=0 \
julia --project=. scripts/02_advertising_parameters.jl
```

Для базовых моделей получены следующие итоговые значения:

- случай 1: $n(10) \approx 760.8304$;
- случай 2: $n(0.05) \approx 761$;
- случай 3: $n(1.5) \approx 761$.

Во всех случаях число информированных стремится к предельному размеру аудитории $N = 761$.

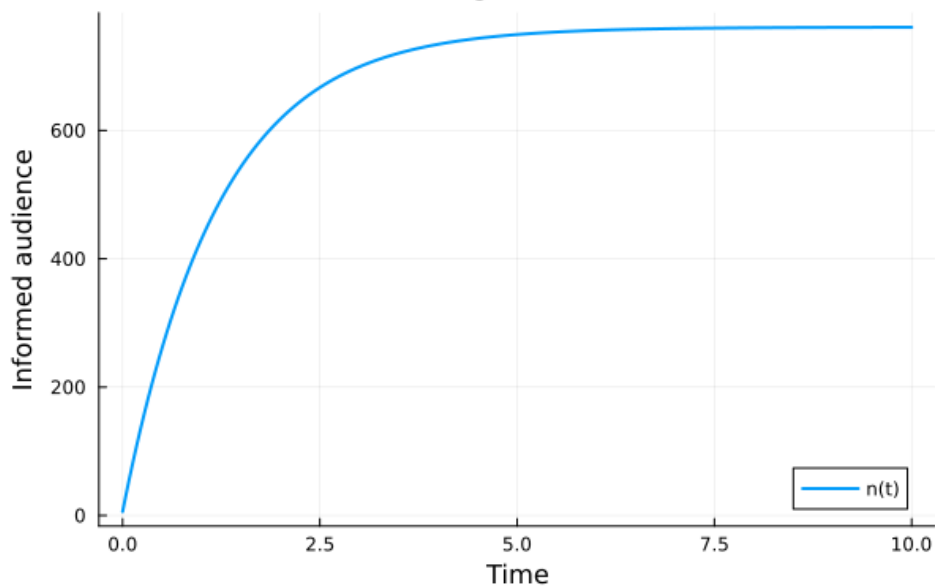
5 Первый случай

Модель имеет вид

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n)(N - n).$$

Здесь основную роль играет постоянный вклад непосредственной рекламы, тогда как коэффициент сарафанного радио значительно меньше.

Advertising model: case 1



Число информированных быстро увеличивается, а затем рост замедляется по мере насыщения аудитории.

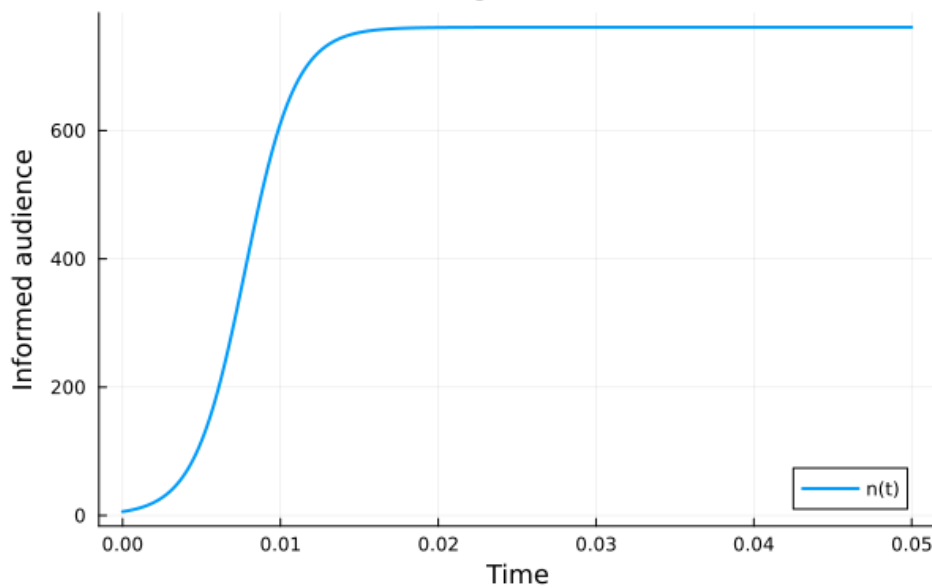
6 Второй случай

Модель:

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n)(N - n).$$

В этом случае постоянный рекламный вклад мал, а основной рост формируется за счёт уже информированных потребителей.

Advertising model: case 2



Характер решения близок к логистическому: сначала скорость распространения увеличивается, затем после достижения определённого уровня начинает снижаться.

7 Максимальная скорость распространения

Для второго случая обозначим

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

где

$$a = 0.00003, \quad b = 0.82.$$

После раскрытия скобок функция $v(n)$ является квадратичной параболой с ветвями вниз. Максимум достигается при

$$n_* = \frac{bN - a}{2b}.$$

Для варианта 58:

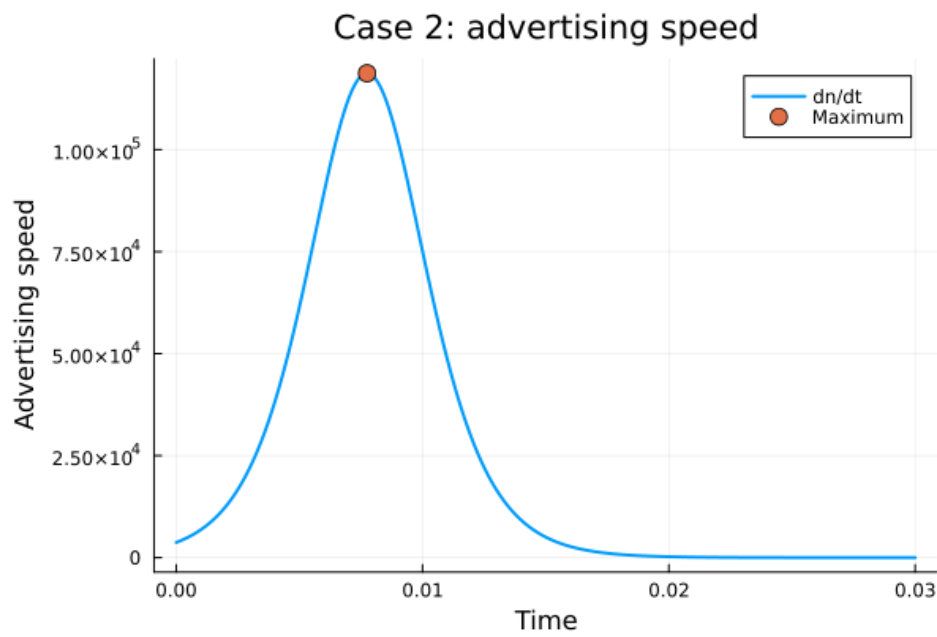
$$n_* \approx 380.500.$$

Соответствующий момент времени:

$$t_* \approx 0.007748.$$

Максимальная скорость:

$$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\max} \approx 118719.82.$$



Таким образом, максимальная скорость достигается примерно тогда, когда реклама охватывает половину потенциальной аудитории.

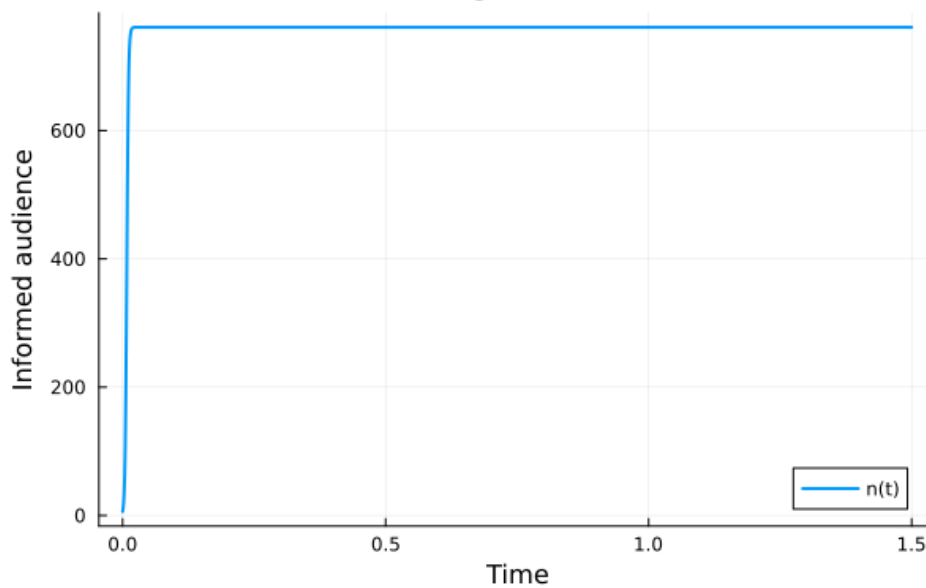
8 Третий случай

Модель имеет вид

$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin t + 0.8 \cos(t)n)(N - n).$$

В отличие от первых двух случаев, интенсивность рекламного воздействия и вклад сарафанного радио зависят от времени.

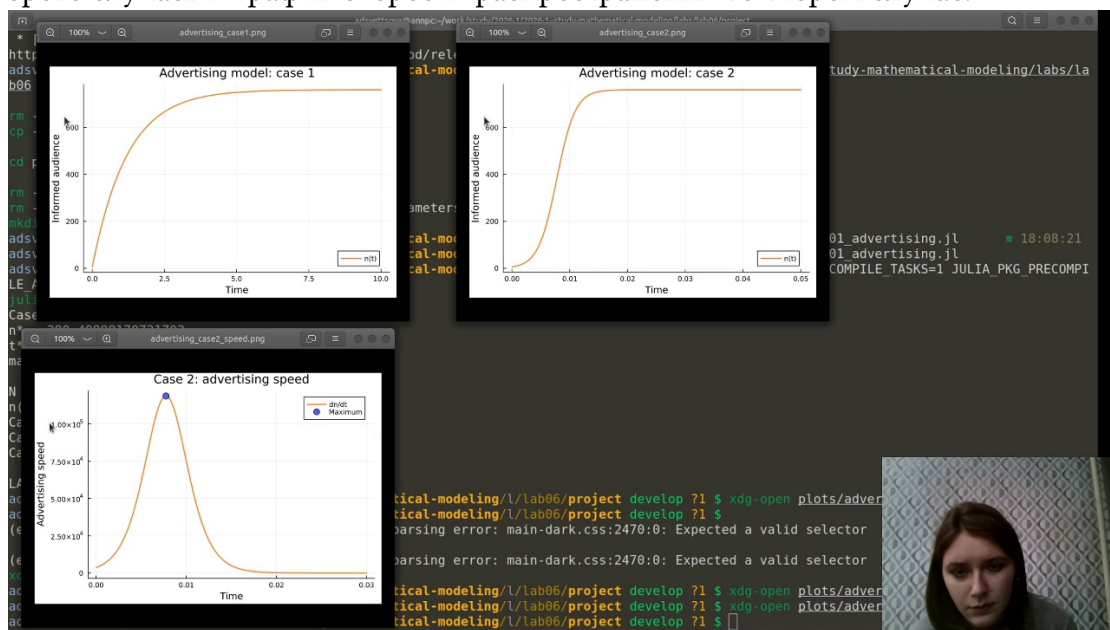
Advertising model: case 3



Поэтому скорость изменения аудитории определяется не только текущим количеством информированных людей, но и текущим моментом времени.

9 Сравнение результатов

На записи выполнения были одновременно рассмотрены графики первого и второго случаев и график скорости распространения во втором случае.



Первый случай характеризуется быстрым ростом под действием непосредственной рекламы. Во втором случае выраженный S-образный рост связан с сильным эффектом сарафанного радио.

10 Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования используется модель

$$\frac{dn}{dt} = (a + bn)(N - n),$$

где

$$a = 0.00003,$$

а коэффициент сарафанного радио принимает значения

$$b \in \{0.4, 0.82, 1.2\}.$$

Полученные результаты:

b	Максимальная		n в момент
	скорость	Время максимума	максимума
0.40	57912.1	0.01588	380.296
0.82	$1.1872 \cdot 10^5$	0.00775	380.729
1.20	$1.73736 \cdot 10^5$	0.00529	379.715

```

Case 2 maximum speed:
n* = 380.49998170731703
t* = 0.007748072097106537
maximum dn/dt = 118719.81641500027

N = 761.0
n(0) = 6.0
Case 1 final n = 760.8304058129937
Case 2 final n = 760.9999999968721
Case 3 final n = 760.9999999999512

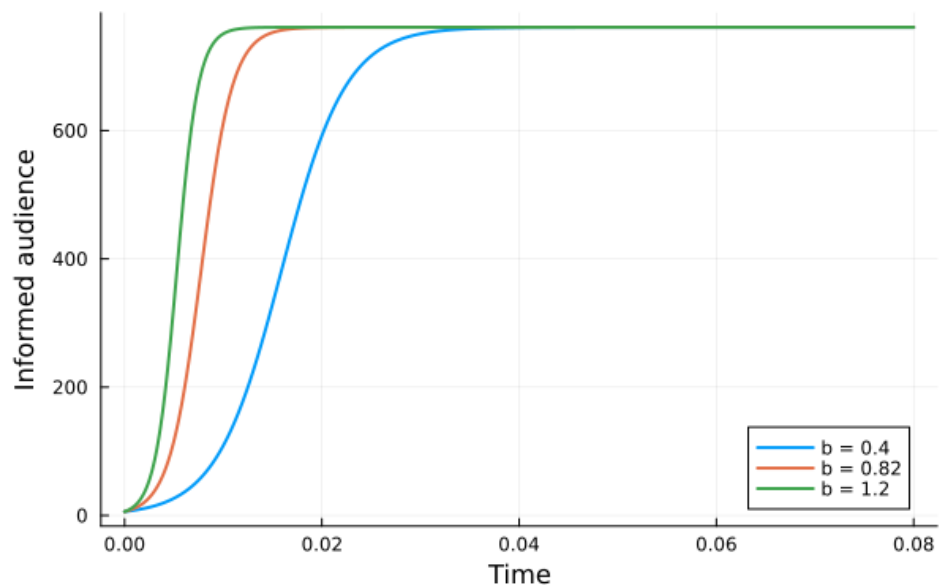
LAB06 BASE OK
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/advertising_case1.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $
(eog:340531): Gtk-WARNING **: 18:15:41.194: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

(eog:340531): Gtk-WARNING **: 18:15:41.259: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
xdg-open plots/advertising_case2.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/advertising_case2_speed.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/advertising_case3.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ nano scripts/02_advertising_parameters.jl
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPI
LE AUTO=0 \
julia --project=. scripts/02_advertising_parameters.jl
3x4 DataFrame
Row      b      max_speed      max_speed_time      informed_at_max
Float64  Float64          Float64          Float64
1      0.4      57912.1          0.01588          380.296
2      0.82     1.1872e5        0.00775          380.729
3      1.2     1.73736e5       0.00529          379.715

LAB06 PARAMETERS OK
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ xdg-open plots/adver
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $
(eog:341922): Gtk-WARNING **: 18:22:22.203: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
(eog:341922): Gtk-WARNING **: 18:22:22.290: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

```

Influence of word-of-mouth coefficient



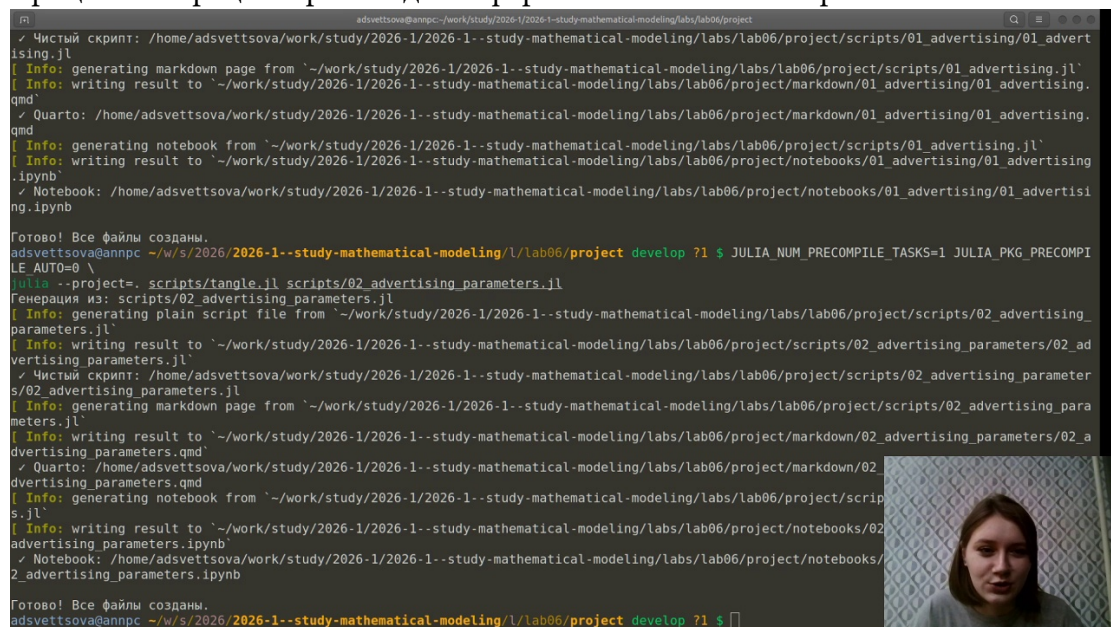
С увеличением коэффициента сарафанного радио максимальная скорость распространения рекламы возрастает, а момент достижения максимальной скорости наступает раньше.

11 Литературное программирование

Исходные программы оформлены в литературном стиле. Из них автоматически сформированы:

- чистые Julia-скрипты;
- документация Quarto;
- Jupyter Notebook.

Процесс генерации производных форматов показан на скриншоте.



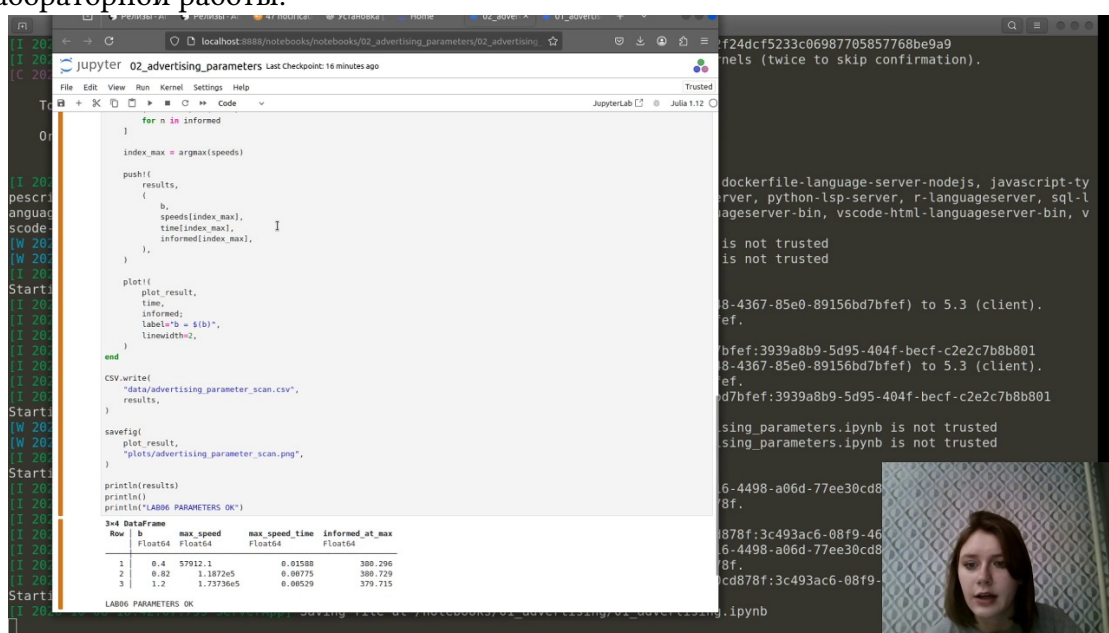
```
adsvetsova@annpc: ~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project
✓ Чистый скрипт: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/01_advertising/01_advertising.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/01_advertising.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/markdown/01_advertising/01_advertising.qmd`
✓ Quarto: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/markdown/01_advertising/01_advertising.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/01_advertising.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/notebooks/01_advertising/01_advertising.ipynb`
✓ Notebook: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/notebooks/01_advertising/01_advertising.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
adsvetsova@annpc: ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPILE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_advertising_parameters.jl
Генерация из: scripts/02_advertising_parameters.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/02_advertising_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/02_advertising_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/markdown/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.qmd`
✓ Quarto: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/markdown/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/scripts/02_advertising_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/notebooks/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.ipynb`
✓ Notebook: /home/adsvetsova/work/study/2026-1/2026-1--study-mathematical-modeling/labs/lab06/project/notebooks/02_advertising_parameters/02_advertising_parameters.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
adsvetsova@annpc: ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab06/project develop ?1 $
```

12 Проверка воспроизводимости

Сформированные Jupyter Notebook были выполнены в отдельном окружении лабораторной работы.



The screenshot displays a Jupyter Notebook environment. The left pane shows a Python script that iterates through different parameters, calculates results, and saves them to a CSV file. The right pane shows the output of the script, which includes a table of results and a confirmation message.

```
for n in informed:
    index_max = argmax(speeds)
    push({
        results,
        {
            b,
            speeds[index_max],
            time[index_max],
            informed[index_max],
        },
    })
    plot({
        plot result,
        time,
        informed,
        Label=b - $(b)*,
        linewidth=2,
    })
end
CSV.write(
    "data/advertising_parameter_scan.csv",
    results,
)
savefig(
    plot result,
    "plots/advertising_parameter_scan.png",
)
println(results)
println()
println("LAB06 PARAMETERS OK")
```

Row	b	max_speed	max_speed_time	Informed_at_max
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.4	57912.1	0.01588	380.296
2	0.82	1.1872e5	0.08775	380.729
3	1.2	1.73736e5	0.08529	379.715

LAB06 PARAMETERS OK

Параметрический расчёт завершился сообщением
LAB06 PARAMETERS OK.

13 Документация Quarto

Основной вычислительный эксперимент:

14 Лабораторная работа № 6

14.1 Модель распространения рекламы

Вариант 58.

Объём потенциальной аудитории:

$$N = 761.$$

В начальный момент о товаре знают:

$$n(0) = 6.$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

14.2 Initial data

```
N = 761.0
n0 = 6.0

mkpath("data")
mkpath("plots")
```

14.3 Case 1

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n)(N - n).$$

```
function advertising1!(du, u, p, t)
    n = u[1]

    du[1] = (0.82 + 0.00003 * n) * (N - n)
end

problem1 = ODEProblem(
    advertising1!,
    [n0],
    (0.0, 10.0),
)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5();
```

```

        saveat=0.01,
        abstol=1e-10,
        reltol=1e-10,
    )

t1 = solution1.t
n1 = getindex.(solution1.u, 1)

```

14.4 Case 2

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n)(N - n).$$

```

function advertising2!(du, u, p, t)
    n = u[1]

    du[1] = (0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)
end

problem2 = ODEProblem(
    advertising2!,
    [n0],
    (0.0, 0.05),
)

solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5();

```

```

        saveat=0.00001,
        abstol=1e-10,
        reltol=1e-10,
    )

t2 = solution2.t
n2 = getindex.(solution2.u, 1)

```

14.5 Maximum advertising speed for case 2

Let

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

where

$$a = 0.00003, \quad b = 0.82.$$

Maximum speed occurs at

$$n_* = \frac{bN - a}{2b}.$$

```

a2 = 0.00003
b2 = 0.82

n_speed_max = (b2 * N - a2) / (2 * b2)

K = a2 + b2 * N
y0 = a2 + b2 * n0

```

```

t_speed_max = log((K - y0) / y0) / K

speed_max =
    (a2 + b2 * n_speed_max) *
    (N - n_speed_max)

println("Case 2 maximum speed:")
println("n* = ", n_speed_max)
println("t* = ", t_speed_max)
println("maximum dn/dt = ", speed_max)

```

Dense speed plot around the maximum

```

speed_time = range(
    0.0,
    0.03;
    length=2000,
)

speed_n = [
    solution2(t)[1]
    for t in speed_time
]

speed_values = [
    (a2 + b2 * n) * (N - n)
    for n in speed_n
]

```

14.6 Case 3

$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin t + 0.8 \cos(t)n)(N - n).$$

```
function advertising3!(du, u, p, t)
    n = u[1]

    du[1] =
        (0.2 * sin(t) + 0.8 * cos(t) * n) *
        (N - n)
end

problem3 = ODEProblem(
    advertising3!,
    [n0],
    (0.0, 1.5),
)

solution3 = solve(
    problem3,
    Tsit5();
    saveat=0.001,
    abstol=1e-10,
    reltol=1e-10,
)

t3 = solution3.t
n3 = getindex.(solution3.u, 1)
```

14.7 Save data

```
CSV.write(  
  "data/advertising_case1.csv",  
  DataFrame(  
    time=t1,  
    informed=n1,  
  ),  
)  
  
CSV.write(  
  "data/advertising_case2.csv",  
  DataFrame(  
    time=t2,  
    informed=n2,  
  ),  
)  
  
CSV.write(  
  "data/advertising_case3.csv",  
  DataFrame(  
    time=t3,  
    informed=n3,  
  ),  
)  
  
CSV.write(  
  "data/advertising_case2_speed.csv",
```

```
DataFrame(  
    time=collect(speed_time),  
    informed=speed_n,  
    speed=speed_values,  
),  
)
```

14.8 Case 1 plot

```
p1 = plot(  
    t1,  
    n1;  
    label="n(t)",  
    linewidth=2,  
    xlabel="Time",  
    ylabel="Informed audience",  
    title="Advertising model: case 1",  
)  
  
savefig(  
    p1,  
    "plots/advertising_case1.png",  
)
```

14.9 Case 2 plot

```
p2 = plot(
    t2,
    n2;
    label="n(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Informed audience",
    title="Advertising model: case 2",
)

savefig(
    p2,
    "plots/advertising_case2.png",
)
```

14.10 Case 2 speed plot

```
p_speed = plot(
    speed_time,
    speed_values;
    label="dn/dt",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Advertising speed",
    title="Case 2: advertising speed",
)
```

```

scatter!(
    p_speed,
    [t_speed_max],
    [speed_max];
    label="Maximum",
    markersize=6,
)

savefig(
    p_speed,
    "plots/advertising_case2_speed.png",
)

```

14.11 Case 3 plot

```

p3 = plot(
    t3,
    n3;
    label="n(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Informed audience",
    title="Advertising model: case 3",
)

savefig(
    p3,

```

```
    "plots/advertising_case3.png",  
    )  
  
println()  
println("N = ", N)  
println("n(0) = ", n0)  
println("Case 1 final n = ", last(n1))  
println("Case 2 final n = ", last(n2))  
println("Case 3 final n = ", last(n3))  
  
println()  
println("LAB06 BASE OK")
```

Параметрическое исследование:

15 Параметрическое исследование модели рекламы

Исследуется влияние коэффициента сарафанного радио b в модели

$$dn/dt = (a + b \cdot n)(N - n)$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV

N = 761.0
n0 = 6.0

a = 0.00003
b_values = [0.4, 0.82, 1.2]

tspan = (0.0, 0.08)

mkpath("data")
```

```

mkpath("plots")

results = DataFrame(
    b = Float64[],
    max_speed = Float64[],
    max_speed_time = Float64[],
    informed_at_max = Float64[],
)

plot_result = plot(
    xlabel="Time",
    ylabel="Informed audience",
    title="Influence of word-of-mouth coefficient",
)

for b in b_values

    function model!(du, u, p, t)
        n = u[1]
        du[1] = (a + b * n) * (N - n)
    end

    problem = ODEProblem(
        model!,
        [n0],
        tspan,
    )

```

```

solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    saveat=0.00001,
    abstol=1e-10,
    reltol=1e-10,
)

time = solution.t
informed = getindex.(solution.u, 1)

speeds = [
    (a + b * n) * (N - n)
    for n in informed
]

index_max = argmax(speeds)

push!(
    results,
    (
        b,
        speeds[index_max],
        time[index_max],
        informed[index_max],
    ),
)

```

```

    plot!(
        plot_result,
        time,
        informed;
        label="b = $(b)",
        linewidth=2,
    )
end

CSV.write(
    "data/advertising_parameter_scan.csv",
    results,
)

savefig(
    plot_result,
    "plots/advertising_parameter_scan.png",
)

println(results)
println()
println("LAB06 PARAMETERS OK")

```

16 Результаты

В ходе работы:

- реализованы три модели распространения рекламы для варианта 58;
- построены графики изменения числа информированных потребителей;
- для второго случая найден момент максимальной скорости распространения;
- построен отдельный график скорости;
- выполнено параметрическое исследование коэффициента сарафанного радио;
- сформированы Julia, Jupyter и Quarto-представления вычислений.

17 Вывод

Все три модели приводят к постепенному охвату почти всей потенциальной аудитории, однако характер распространения существенно зависит от соотношения вкладов непосредственной рекламы и сарафанного радио.

Во втором случае максимальная скорость распространения достигается примерно в момент

$$t \approx 0.00775$$

при охвате около половины аудитории.

Параметрическое исследование показало, что увеличение коэффициента сарафанного радио ускоряет распространение информации, увеличивает максимальную скорость роста аудитории и приводит к более раннему достижению её максимума.